Frankfurt University
of Applied Sciences

– Faculty of Computer Science and Engineering –

Verbesserung eines Drohnenframes für FDM-3D-Druck und Integration von LED-Zustandsindikatoren

Mechatronikprojekt

Bachelor of Engineering B.Eng.

vorgelegt am 17.11.2026 von

Laurin Fehl

Matrikelnummer: 1409723

Praxisbeauftragter	:	Prof. Dr. Karsten Schmidt
Praxisreferat/Praxisreferentin	:	Adrian Hopfenspirger

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder noch nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt worden oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.

Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen Prüfungsbehörde eingereicht worden.

Nutzung KI-gestützter Schreibwerkzeuge:

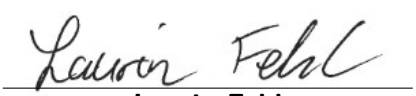
Ich habe zur Erstellung der Prüfungsarbeit KI-gestützte Schreibwerkzeuge und/oder andere KI-Anwendungen verwendet. Bei deren Einsatz habe ich steuernd gearbeitet. Ich versichere, dass mein eigener gestalterischer Einfluss in der Arbeit überwiegt. Sämtliche von mir verwendeten KI-Anwendungen habe ich als Hilfsmittel mit deren Produktnamen und Bezugsquelle (URL) angegeben und eine Übersicht der im Rahmen der Prüfungsarbeit genutzten Funktionen vollständig aufgeführt. Die von KI-gestützten Schreibwerkzeugen oder anderen KI-Anwendungen generierten Texte oder Textpassagen, die übernommen wurden, habe ich gekennzeichnet.

Eingesetzte KI-Werkzeuge:

Funktion	**KI-Anwendung**	**Abschnitt**	**Bezugsquelle**
Sprachliche Formulierung und Strukturierung von Textabschnitten	Claude (Sonnet 4.6, Opus 4.7) von Anthropic	Kapitel 1–6	`https://claude.ai`

Hinweis: Sämtliche fachlichen Inhalte, technischen Konzepte, Messungen, Implementierungen sowie alle inhaltlichen Entscheidungen stammen ausschließlich vom Verfasser. Die KI wurde ausschließlich zur sprachlichen Ausarbeitung und Formulierung eingesetzt. Alle generierten Texte wurden vom Verfasser inhaltlich geprüft, verantwortet und gegebenenfalls angepasst.

Frankfurt, 17.11.2026



Laurin Fehl

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**
1.1 Das FRoST-Labor . . . 2
1.1.1 Die DAEDALUS-Drohne . . . 2

2 Hintergrund **3**
2.1 Die European-Rover-Challenge . . . 3
2.1.1 Die Aufgaben des Wettbewerbs . . . 3
2.1.2 Anforderung und Rolle der Drohne . . . 4
2.2 Das FRoST-Labor . . . 4
2.3 Grundlagen 3D-Druck . . . 4

3 Stand der Technik **6**
3.1 Drohnenplattformen und Frames . . . 6
3.1.1 Bauformen von Multicoptern . . . 6
3.1.2 Vergleich von Quadcopter Framekonfigurationen . . . 7
3.1.3 Kommerzielle Frames und Bausätze . . . 7
3.2 Fertigung mit FDM-3D-Druck . . . 8
3.2.1 Funktionsprinzip FDM . . . 8
3.2.2 Materialien in Filamentform . . . 8
3.2.3 Konstruktionsrichtlinien . . . 9
3.2.4 Schwächen und Grenzen . . . 9
3.3 Zustandsanzeigen bei Drohnen . . . 10
3.3.1 Statusanzeige und Statemachine . . . 10
3.3.2 LED-Systeme und Ansteuerung . . . 10
3.3.3 Anforderungen und Normen . . . 10
3.4 Zusammenfassung und Ableitung . . . 10

4 Entwickelte Methoden **11**
4.1 Konstruktion des 3D-gedruckten Frames . . . 11
4.1.1 Konstruktionskonzept und Designentscheidungen . . . 11
4.1.2 Auslegung für den FDM-Druck . . . 13
4.1.3 Materialwahl . . . 13
4.1.4 Integration der Komponenten . . . 14
4.1.5 Fertigung und Montage . . . 14
4.2 LED-Statusanzeige . . . 14
4.2.1 Konzept und Zustandsdefinition . . . 14
4.2.2 Hardware . . . 14
4.2.3 Software: Zustandsautomat auf dem Companion Computer . . . 14
4.2.4 Anbindung an den Flugcontroller . . . 14

5 Evaluation **15**
5.1 Evaluationsmethodik . . . 15
5.2 Evaluation des Frames . . . 15
5.2.1 Masse und Geometrie . . . 15

5.2.2 Mechanische Tests . . . 15
5.2.3 Druckqualität und Reproduzierbarkeit . . . 15
5.2.4 Flugtests . . . 15
5.3 Evaluation der Statusanzeige . . . 15
5.3.1 Funktionstest der Zustandsübergänge . . . 15
5.3.2 Sichtbarkeitstest . . . 15
5.3.3 Test im Flugbetrieb . . . 15

6 Ergebnisse **16**
6.1 Ergebnisse des Frames . . . 16
6.1.1 Masse und Vergleich mit dem bisherigen Frame . . . 16
6.1.2 Mechanische und flugtechnische Ergebnisse . . . 16
6.1.3 Fertigungsergebnisse . . . 16
6.2 Ergebnisse der Statusanzeige . . . 16
6.3 Diskussion . . . 16
6.3.1 Erfüllung der Anforderungen . . . 16
6.3.2 Probleme und Grenzen . . . 16

7 Zusammenfassung und Ausblick **17**
7.1 Zusammenfassung . . . 17
7.2 Ausblick . . . 17

Literatur **18**

A Anhang **19**

Abbildungsverzeichnis

3.1 Quadcopter-Konfigurationen H, Plus und X mit Drehrichtung der Motoren [9] 7
3.2 Das Funktionsprinzip des Fused Deposition Modeling (FDM)-3D-Drucks 8
3.3 Beispielabbildung einer Maschinenampel 10

4.1 Render der Baugruppenansicht des neuen Drohnenframes 11

Tabellenverzeichnis

2.1 Aus den ERC-Regeln abgeleitete Anforderungen an die Drohne 4

3.1 Vergleich der Quadcopter-Konfigurationen H, Plus und X 7

4.1 Übersicht der gedruckten Bauteile des Frames 12
4.2 Morphologischer Kasten der Filamente mit den Lösungsvarianten PET-G (grün), ASA (blau) und PA (orange) 14

Kurzfassung

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines verbesserten Drohnen-Frames mit Fokusierung auf 3D-Druck optimierte Konstruktion. Zusätzlich wird ein System aus LED-Indikatoren integriert, welche den aktuellen Flugmodus der Drohne anzeigen. Diese Flugmodusanzeige soll dem Regelwerk der European Rover Challenge entsprechen.

1 Einführung

1.1 Das FRoST-Labor

Das Frankfurt Robotics Science Team (FRoST)-Labor ist ein studentisches Team der Frankfurt University of Applied Sciences (Fra-UAS), welches Robotersysteme entwickelt. Gezielt werden Projekte für Bachelor- und Masterarbeiten ausgeschrieben um an der European-Rover-Challenge (ERC) teilzunehmen, ein internationaler Wettbewerb, bei dem Teams Marsrover bauen und in simulierten Missionen antreten. Aufgeteilt in sieben verschiedene Aufgaben ein selbstgebauter Marsrover, begleitet von einer Drohne, treten 25 Teams gegeneinander an.

Während das Team in vergangen Jahren fast hauptsächlich aus Mechatronik Master Studenten bestand, ist zur heutigen Zeit ein Mix aus Mechatronik Bachelor- und Masterstudenten vorhanden. Weitere Elektrotechnik Bachelorstudenten, sowie Austauschstudenten aus Vietnam ergänzen von Zeit zur Zeit das Team.

1.1.1 Die DAEDALUS-Drohne

Die Drohne Deployable Aerial Exploration Drone for Autonomous Low-altitude Utility Scouting (DAEDALUS) wurde aus Komponenten von einem Holybro X500 V2 kit gebaut. Bei der Drohennaufgabe des ERC-Wettbewerbs wird aus der Luft eine Fläche abgeflogen und mit Computer-Vision nach Proben gescannt, welche für eine spätere Untersuchung von seitens des Rovers markiert werden. Dabei ist ein stabiler und ruhiger Flug wichtig, bei der die Ausrichtung der Motoren, das Gewicht, Kameraposition und Vibrationsvermeidung eine große Rolle spielen.

2 Hintergrund

Um einen Überblick der Motivation, Aufbauweise und Integration zu geben, werden im folgenden die wichtigsten Punkte ausführlich beschrieben. Dabei werden der Wettbewerb, das FRoST-Labor, die Drohne und die Grundlagen behandelt.

2.1 Die European-Rover-Challenge

Jedes Jahr im September veranstaltet die AGH-University of Kraków in Kollaboration mit der European-Space-Foundation die European-Rover-Challenge. Dabei treten aus 124 Registrierungen aus 29 Ländern die besten 25 Teams gegeneinander an. Aufgeteilt in sieben Aufgaben wird das können der Teams mit ihrem Rover und der Drohne getestet.

2.1.1 Die Aufgaben des Wettbewerbs

Traverse Sub-Task
: Der Rover navigiert autonom entlang mehrerer Wegpunkte, ohne dass dem Operator Kamerabilder zur Verfügung stehen. Die Steuerung erfolgt allein über Telemetrie. Der autonome Modus muss durch ein eigenes Anzeigemuster der Statusleuchte erkennbar sein, und nach der Aktivierung darf sich der Rover erst nach einer kurzen Wartezeit bewegen. Während der Fahrt ist der Eingriff des Operators gesperrt.

Droning Sub-Task
: Als Luftaufklärung für den Rover erkundet die Drohne autonom mehrere Sektoren eines Drohnenkäfigs. Anhand von ArUco-Markern bestimmt sie, in welchem Bereich sie sich befindet und bestimmt mit Bilderkennung wo vordefinierte Proben auf den Boden liegen und markiert diese. Diese Aufklärung darf drei mal innerhalb der gesetzten Zeit wiederholt werden. nes Drehschalters, das

Maintenance Task
: Der Rover bedient mit seinem Manipulator ein Wartungspanel. Zu den Aufgaben gehören das Betätigen eines Hebel- und eiBedienen eines elektromagnetischen Schlosses und das vollständige Einstecken eines Netzsteckers in eine Buchse.

Probing Task
: Der Rover greift die vorgegebenen Probenobjekte (Probes), hält sie sicher und gibt sie kontrolliert wieder frei.

Surface Sampling
: Der Rover nimmt Regolith und Gesteinsproben auf und lagert sie in getrennten Behältern. Das Gewicht der Proben wird an Bord automatisch und möglichst genau bestimmt, ohne dass der Operator manuell eingreift. Anschließend werden die Proben ohne Verlust zur Ziellinie transportiert.

Deep Sampling
: Eine Bohreinheit entnimmt Bodenmaterial aus größerer Tiefe unterhalb der Oberfläche. Die entnommene Probenmenge muss eine Mindestmasse erreichen, die ebenfalls automatisch an Bord gemessen wird.

Astro-Bio Sub-Task

Der Rover handhabt einen Flüssigkeitsbehälter ohne Verschütten und positioniert ein pH-Messgerät an einer vorgegebenen Messstelle.

2.1.2 Anforderung und Rolle der Drohne

Beim Wettbewerb fliegt die Drohne in dem sogenannten Drohnenkäfig, ein 10x10x4 meter großer, mit Netzen an der Seite und einem Dach, abgeschirmten Quader. Durch EU-Richtlinien darf die Drohne nur in diesem Käfig autonom fliegen und sich frei bewegen. Der Drohnenpilot muss durchgehend Sichtkontakt halten und kann jederzeit eingreifen. Bei einem Notfallsignal oder Verbindungsverlust muss die Drohne selbstständig landen. Während der Akku zwischen den drei Versuchen getauscht werden darf, profitiert das Team von einem leichten und stabilen Aufbau des Frames um so Zeit zu sparen.

Aus den Regeln des Wettbewerbs ergeben sich für die Drohne die in Tabelle 2.1 zusammengefassten Anforderungen.

Tabelle 2.1: Aus den ERC-Regeln abgeleitete Anforderungen an die Drohne

Thema	Anforderung	Konsequenz für diese Arbeit
Sicherheit	Pilot kann jederzeit eingreifen; automatische Landung im Notfall	Zugänglichkeit der Elektronik im Frame
Anzeige	Zustand vor Bewegung und im autonomen Modus erkennbar	LED-Statusanzeige (Abschnitt 4.2)
Masse	Obergrenze für die Gesamtmasse	Leichtbau-Frame im FDM-Druck
Betrieb	Einsatz im Drohnenkäfig, wechselnde Lichtverhältnisse	Sichtbarkeit der LEDs, robuste Konstruktion

2.2 Das FRoST-Labor

Wie in Kapitel 1 erklärt, ermöglicht FRoST ein erarbeiten von Projekten für Module der Studiengänge. Studierende profitieren dabei von der bereitgestellten Hardware und der Möglichkeit vor Ort mit anderen Kommilitonen zu arbeiten.

Der Vorgänger ICRASUSlooong (IRCARUS) diente zum entdecken und experimentieren neuer Technik und Software. Der alte Frame wurde aus geschnittenen Karbonplatten und -rohren zusammengebaut. Durch das große und schwere Design wurde jedoch ein neuer Frame benötigt der als Mechatronik-Projekt ausgeschrieben wurde.

2.3 Grundlagen 3D-Druck

Beim 3D-Druck wird ein Bauteil nicht aus einem Block herausgearbeitet, sondern Schicht für Schicht aufgebaut. Man spricht deshalb auch von additiver Fertigung. Aus einem digitalen Computer-Aided Design (CAD)-Modell berechnet eine Software die einzelnen Schichten, die der Drucker anschließend nacheinander herstellt.

In dieser Arbeit kommt das FDM-Verfahren zum Einsatz. Dabei wird ein Kunststoffdraht (Filament) in einem beheizten Druckkopf geschmolzen und in dünnen Bahnen auf eine Bauplattform aufgetragen. Das Material kühlt ab, erstarrt und verbindet sich mit der darunterliegenden Schicht. Das Verfahren ist vergleichsweise günstig und erlaubt es, auch komplexe Formen und Hohlräume herzustellen, die sich klassisch

nur schwer fertigen lassen. Zudem können Bauteile schnell geändert und neu gedruckt werden, was für die Weiterentwicklung eines Drohnenframes vorteilhaft ist.

Vor jedem Drucken muss das CAD-Modell in einer Slicer-Software in einzelne Schichten zerlegt werden. Dabei werden Parameter wie Schichthöhe, Füllung, Wandstärke und Stützstrukturen festgelegt. Die Software erzeugt daraus einen G-Code, der die Bewegungen des Druckkopfes, der Bauplattform und die Extrusion des Materials steuert.

Gedruckte Teile haben jedoch Eigenheiten, die bei der Konstruktion beachtet werden müssen. Ihre Festigkeit hängt unter anderem vom verwendeten Material und von der Ausrichtung beim Drucken ab. Auf diese Aspekte wird im Kapitel 3 genauer eingegangen.

3 Stand der Technik

Dieses Kapitel bearbeitet den aktuellen Stand der Technik in den Bereichen, die für diese Arbeit relevant sind. Zunächst werden Bauformen und Konstruktionsweisen von FDM -3D-Druck-Bauteilen betrachet, sowie eine Zustandsaufnahme der Software der Drohne um die Ausmaße der benötigten Arbeit abzuleiten.

3.1 Drohnenplattformen und Frames

Der Markt von selbst gebauten Drohnen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Flight Controller und ESC Boards werden von Jahr zu Jahr günstiger, variantenreicher und leistungsstärker. In dieser Sektion werden die wichtigsten Faktoren von selbstgebauten Drohnen erarbeitet und analysiert. Dabei werden von FRoST vorher bestimmte Möglichkeiten bearbeitet.

3.1.1 Bauformen von Multicoptern

Konträr zu dem ready-to-fly kaufbaren Drohnen kann bei einem selbst gebauten Design die freie Wahl der Konfigurationen getroffen werden. Dabei muss auf den Zielnutzen geachtet werden, da verschiedene Konfigurationen unterschiedliche Vor- und Nachteile besitzen. Die Framekonfiguration definiert wie die einzelnen Motoren zueinander positioniert sind. Bei der Auswahl der Framekonfiguration ist es auch wichtig zu beachten wie viele Motoren benutzt werden. Die Anzahl der Propeller entscheidet über wichtige Charakteristika für den Zielnutzen. Im Folgenden werden die beiden für diese Arbeit relevanten Bauformen, der Hexacopter und der Quadcopter, in Anlehnung an [11] gegenübergestellt.

Hexacopter

Das Hex im Namen steht für die Zahl sechs und damit für die Anzahl der Motoren. Die Last der Drohne verteilt sich gleichmäßig auf sechs Propeller, wodurch jeder einzelne Rotor weniger belastet wird. Mit einem Eigengewicht von etwa 2,3 kg bis 6,8 kg kann ein Hexacopter eine Nutzlast von etwa 2,3 kg bis 4,5 kg tragen und eignet sich damit für schwere Ausrüstung wie professionelle Kamerasysteme. Durch die zusätzlichen Rotoren liegt er auch bei Wind ruhig in der Luft. Der größte Vorteil ist die Ausfallsicherheit: Fällt ein Rotor aus, verliert der Hexacopter nur etwa 16 % seines Schubs und kann in der Regel noch sicher zurückfliegen. Dem stehen eine mit etwa 10 min bis 20 min eher kurze Flugzeit ohne Last, eine geringere Agilität sowie höhere Anschaffungs- und Ersatzteilkosten gegenüber. Hexacopter werden daher vor allem im professionellen Bereich eingesetzt.

Quadcopter

Beim Quadcopter verteilt sich die Last auf nur vier Propeller, sodass jeder Rotor einen größeren Anteil tragen muss. Dafür kann dieser deutlich leichter als ein Hexacopter sein, kann allerdings auch nur eine entsprechend geringere Nutzlast aufnehmen. Durch das geringere Gewicht kann er eine längere Flugzeit erreichen und ist meistens schneller und wendiger. Bei Wind ist er dagegen unruhiger als ein Hexacopter. Der entscheidende Nachteil liegt in der fehlenden Redundanz: Der Ausfall eines Rotors bedeutet einen Schubverlust von 25 % und führt meist zum Absturz. Im Gegenzug sind Quadcopter günstiger in der Anschaffung, Ersatzteile sind preiswert und leicht erhältlich, und Reparaturen lassen sich meist selbst durchführen. Zudem ist ein Quadcopter einfacher zu fliegen.

3.1.2 Vergleich von Quadcopter Framekonfigurationen

FÜr die Drohne bei FRoST wurde ein Quadcopter Design ausgwählt. Bei diesen jedoch gibt es die verschiedenen Framekonfigurationen Quad H, Quad + und Quad X. Der grundlegende Unterschied liegt in der Anordnung der Arme in Relation zum Körper der Drohne und den Motoren. Um einen Überblick über die Unterschiede zu geben, werden in Tabelle 3.1 die wichtigsten Unterschiede zusammengefasst. Für eine visuelle Stütze sind in Abbildung 3.1 die Konfigurationen dargestellt. Dabei wird sich auf die Artikel [9] und [5] bezogen.

Tabelle 3.1: Vergleich der Quadcopter-Konfigurationen H, Plus und X

	Quad H	**Quad +**	**Quad X**
Armanordnung	Zwei Querträger an einem Längsrumpf	Arme in und quer zur Flugrichtung	Arme diagonal zur Flugrichtung
Nick-/Rollsteuerung	Geringer	Geringer	Ca. 30 % höher
Besonderheiten	Lange Basis, mehr Platz für Akkus/Technik	Propeller im Sichtfeld von Kameras	Einfacher Zusammenbau und Reparatur
Typischer Einsatz	FPV-Racing	Bildung	Ready-to-Fly Drohnen

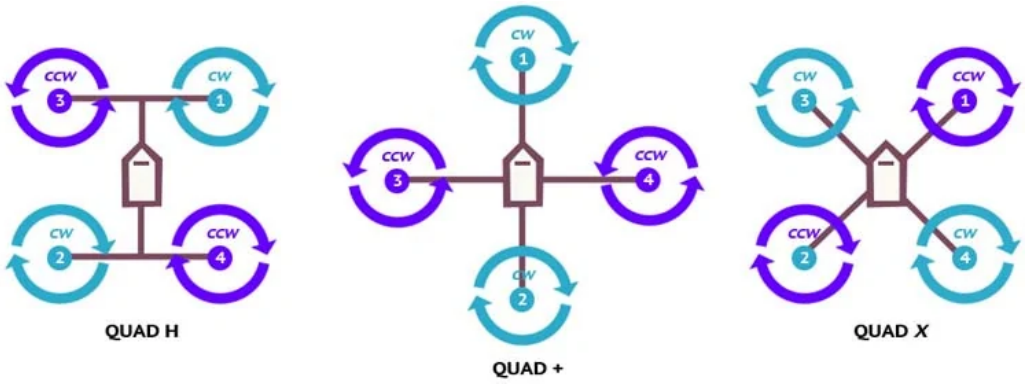


Abbildung 3.1: Quadcopter-Konfigurationen H, Plus und X mit Drehrichtung der Motoren [9]

3.1.3 Kommerzielle Frames und Bausätze

Der Markt für selbst gebaute Drohnenkits ist in den letzen Jahren stark gewachsen. Auch wenn Kits eher in Richtung FPV-Racing und Hobbybereich gehen, gibt es weitere Standards "Development Kitsffür den professionellen Bereich. Dort werden elektronische Komponenten wie Flight Controller, Electronic Speed Controller (ESC) und Motoren auf Leistung und Kompatibilität abgestimmt. Diese Frames benutzen meist Carbonplatten und -rohre, um ein möglichst leichtes und steifes Chassis zu erhalten. Für dei Drohne bei FRoST wurde das PPX4 Development Kit - X500 v2"von Holy Bro augewählt. Die ist ein Quadcopter im Quad X-Design, welches viel Erweiterbar ist und eine gute Basis bietet.

Bei FPV orientierten Drohnenkits sind 3D-gedruckte Frames oft eine günstigere Alternative zu Carbonrahmen und gewinnen an Beliebtheit. Dort werden oft brechende Teile wie Motorträger 3D-gedruckt, um einfache Ersatzteile zu haben.

3.2 Fertigung mit FDM-3D-Druck

FDM-3D-Druck ist eine Fertigungstechnologie, welche in den letzten Jahren stark gewachsen ist, im Hobby- sowie industriellem Bereich. In dieser Sektion werden die Funktionsweise, die Materialien und die Konstruktionsrichtlinien für FDM-3D-Druck-Bauteile betrachtet.

3.2.1 Funktionsprinzip FDM

Das Kernprinzip der FDM-Technologie ist das fertigen eines Werkstücks in vielen einzelnen Schichten, welche durch eine Düse aufgetragen werden. Dabei kann eine vielzahl an thermoplastischen Kunststoffen verwendet werden, welche in Filamentform, also als langen Faden, vorliegen. Dieses Filament wird durch einen Motor in die Düse gedrückt, dort erhitzt und auf die Bauplattform aufgetragen. Der FDM-3D-Druck ist ein additives Fertigungsverfahren im Vergleich zu subtraktiven Verfahren wie Fräsen oder Drehen. Dies ermöglicht komplexe Geometrien und Hohlräume, die mit traditionellen Methoden schwer bis unmöglich herzustellen wären. Abbildung 3.2 zeigt das Funktionsprinzip des FDM-3D-Drucks.

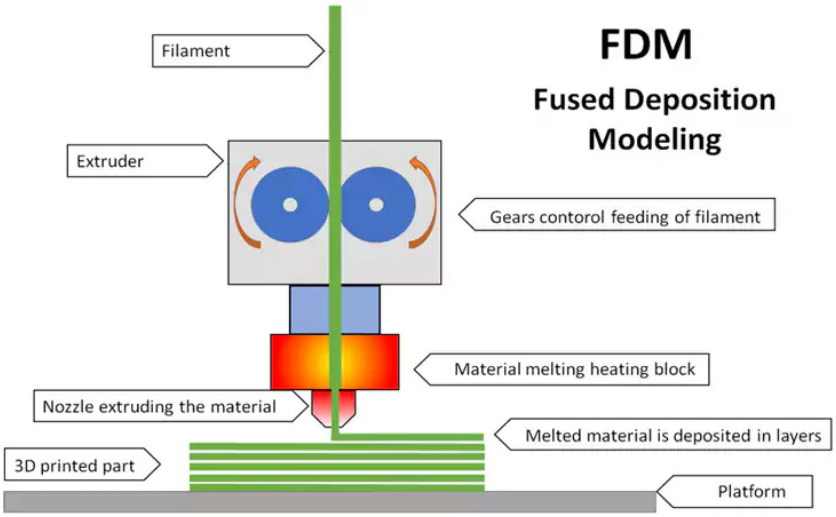


Abbildung 3.2: Das Funktionsprinzip des FDM-3D-Drucks

3.2.2 Materialien in Filamentform

Durch den Einsatz von FDM-3D-Druck auch im Hobbybereich, gibt es eine Vielzahl von Materialien, welche schon vorgefertig in Filamentform erhältlich sind. Diese reichen von einfachen und schwachen bis stabilen und temperaturresistenten Kunststoffen. Da jeder Kunststoff seine eigenen Eigenschaften hat, ist sinnvoll einen Überblick über die gängigsten Materialien sich zu verschaffen.

PLA

Der Kunststoff PLA, Polylactid acid, ist ein Kunststoff welcher aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke ode Zuckerrohr hergestellt wird. PLA ist ein sehr einfacher Kunststoff, welcher sich für den Einstieg in den 3D-Druck eignet, da dieser besonders leicht zu drucken ist. Seine leichtigkeit im Druck macht es jedoch zu einem nicht besonders temperaturbeständigen Kunststoff. PLA ist zudem ein spröder Kunststoff, welcher bei Belastung schnell bricht.

PET-G

Der Kunststoff PET-G, Polyethylenterephthalat Glycol, ist der beliebte Kunststoff PET mit dem Zusatz Glycol. Dieser Zusatz macht den Kunststoff zäher und weniger spröde. Er ist ein wenig aufwendiger zu drucken als PLA, jedoch genauso beliebt und weit verbreitet.

ABS
Der Kunststoff ABS, Acrylonitrile Butadiene Styrene, ist ein sehr beliebter Kunststoff der Industrie. Er ist zäh und temperaturbeständiger als PLA und PETG, jedoch auch weitaus schwieriger zu drucken, da sich der Kunststoff beim Abkühlen stark zusammenzieht und sich verzieht. ABS ist schwach gegenüber UV-Strahlung und kann bei längerer Sonneneinstrahlung spröde werden. Auch ist der Kunststoff gesundheitlich bedenklich, da beim Drucken giftige Dämpfe entstehen.

ASA
Der Kunststoff ASA, Acrylonitrile Styrene Acrylate, ist ein Kunststoff der dem ABS sehr ähnlich ist, jedoch UV-beständiger und besser für den Außeneinsatz sich eignet. Es ist genau so fast genauso schwierig zu drucken wie ABS. ASA ist genau wie ABS gesundheitlich bedenklich, da beim Drucken giftige Dämpfe entstehen.

PA Der Kunststoff PA, Polyamide, ist ein sehr stabiler und temperaturbeständiger Kunststoff. Er ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen hohe mechanische Belastungen auftreten. Da dieser Kunststoff sehr hygroskopisch ist, muss er vor dem Drucken getrocknet werden. Zudem ist im Hobbybereich oft nur PA Zusätzen wie Kohlenstofffasern pder Glasfasern erhältlich, da PA sich auch beim abkühlen stark zusammenzieht, sogar schon während des Druckens.

TPU
Der Kunststoff TPU, Thermoplastic Polyurethane, ist ein sehr flexibler Kunststoff, welcher sich für Anwendungen eignet, bei denen Elastizität und Flexibilität benötigt wird. TPU ist ein sehr schwieriger Kunststoff zu drucken. TPU nimmt auch sehr schnell Feuchtigkeit auf, sodass dieser vor dem Drucken getrocknet werden muss.

3.2.3 Konstruktionsrichtlinien

Bedingend der Schichtbauweise des FDM-3D-Drucks, haben Bauteile eine Anisotropie, also unterschiedliche mechanische Eigenschaften in verschiedenen Richtungen. Die Festigkeit eines Bauteils hängt stark von der Ausrichtung der Schichten ab. Daher ist es wichtig, die Orientierung des Bauteils während des Druckens zu berücksichtigen, um die gewünschte Festigkeit zu erreichen. Zudem müssen Einstellungen im Slicer wie Wandstärke, Füllung und Stützstrukturen beachtet werden, um ein qualitativ hochwertiges Bauteil zu erhalten.

Die Orientierung des Bauteils ist auch schon während der Konstruktion zu berücksichtigen, um so keine Flächen zu erzeugen, welche nur schwer oder gar nicht zu drucken sind. Zudem ist es wichtig, die Belastungspunkte des Bauteils zu kennen, um die Schichten in der richtigen Richtung auszurichten.

3.2.4 Schwächen und Grenzen

Durch die erarbeiten Materialcharakteristika in 3.2.2 können die Schwächen und Grenzen der Filamente beim Konstruieren berücksichtigt werden. Schichtrichtung und Wandstärke sind eintscheidene Faktoren für die Festigkeit eines Bauteils. Zudem ist es wichtig, die Belastungspunkte des Bauteils zu kennen, um die Schichten in der richtigen Richtung auszurichten. Beim konstruieren und nicht beachten dieser Faktoren kann es zu den typischen Schwächen von FDM-3D-Druck-Bauteilen kommen. Dazu gehören eine schlechte Schichthaftung, Vibrationen und Temperaturbeständigkeit.

Im FRoST-Labor standen zum Zeitpunkt dieser Arbeit zwei 3D-Drucker vom Typ Bambu Lab X1-Carbon zur Verfügung. Ihre maximale Drucktemperatur beträgt 300 °C, eine aktive Bauraumheizung ist nicht vorhanden. Daraus ergibt sich eine weitere Schwäche: Bei zu niedriger Temperatur können Schwachstellen im Druck entstehen.

3.3 Zustandsanzeigen bei Drohnen

Gemäß den Anforderungen des ERC Wettbewerbs muss die Drohne eine Möglichkeit besitzen, welche den Status und Zustand anzeigt. In dieser Sektion werden die Möglichkeiten der Statusanzeige betrachtet und die Anforderungen an diese abgeleitet.

3.3.1 Statusanzeige und Statemachine

In der Industrie werden Maschinen und Anlagen oft mit Statusanzeigen ausgestattet, um den Zustand der Maschine anzuzeigen. Oft werden dabei Maschinenampel, auch Signalsäulen genannt, wie im Bild 3.3 benutzt. Diese bestehen aus mehreren Leuchten, welche eine bestimmte Farbe und Blinkfrequenz für einen bestimmten Zustand der Maschine darstellen. Die Drohne ist nicht gleichzusetzen mit einer Maschine, jedoch ist es sinnvoll, die gleiche Logik zu verwenden. Die Drohne kann in verschiedene Zustände wechseln, welche durch die Statusanzeige dargestellt werden. Dabei ist es wichtig, dass die Zustände eindeutig und leicht verständlich sind. Der Companion Computer der Drohne bestimmt die Zuständer und steuert die Statusanzeige. Die Zustände der Drohne werden in einer Statemachine dargestellt, welche die Zustände und Übergänge zwischen den Zuständen definiert.



Abbildung 3.3: Beispielabbildung einer Maschinenampel

3.3.2 LED-Systeme und Ansteuerung

Moderne LED-Systeme wie NeoPixel oder WS2812B ermöglichen es, eine Vielzahl von Farben und Effekten mit nur einem Datenpin zu steuern, wodurch eine einfache Darstellung von Zuständen und Warnungen möglich ist. Die Ansteuerung erfolgt über den Companion Computer der Drohne, wo durch eine eigenene Controllersoftware die LEDS ansteuern kann, um unterschiedliche Zustände der Drohne darzustellen.

Die LED-Streifen von WS2812B benötigen nur drei Pins für die Ansteuerung: einen für die Datenleitung, einen für die Stromversorgung und einen für die Masse. Ein Vorteil von LED-Streifen ist, dass nur eine Seite verbunden werden muss, um die gesamte Kette zu steuern. Die Datenleitung wird von LED zu LED weitergegeben, wodurch eine einfache Verkabelung möglich ist. Diese Streifen werden auch aRGB genannt, a für addressable, um jede einzelne LED individuell ansteuern zu können.

3.3.3 Anforderungen und Normen

Die Anforderungen an die Statusanzeige der Drohne ergeben sich aus den Regeln des ERC-Wettbewerbs, welche in Tabelle 2.1 im Kapitel 2 zusammengefasst sind. Die Anzeige muss den Zustand der Drohne eindeutig darstellen, sodass der Operator jederzeit erkennen kann, in welchem Zustand sich die Drohne befindet. Zudem wurden eigene Anforderungen definiert, wie dedizierte LEDS, welche links grün und rechts rot leuchten sollen, um so die Orientierung der Drohne leichter erkennen zu können.

3.4 Zusammenfassung und Ableitung

Durch ein aufarbeiten der vorhanden Technik und Mittel die zur Verfügung stehen, kann so in einem festgelegten Rahmen die Arbeit durchgeführt werden um klare Ergbenisse erarbeiten zu können. Durch Befunde aber auch während der Entwicklung werden altenativ Lösungen gesucht die auch das Ziel erfüllen würden.

4 Entwickelte Methoden

In diesem Kapitel werden die Entwickelten Methoden aufgearbeitet und im Detail beschrieben. Zuerst wird auf die Konstruktion des neuen Frames eingegangen. Welche Design entscheidungen getroffen wurden und wie diese Umgesetzt wurden. Danach wird die Entwicklung des LED-Controllers beschrieben, sowie die Einbindung der Software.

4.1 Konstruktion des 3D-gedruckten Frames

Die Konstruktion des neuen Frames erfolgte im CAD-Programm Autodesk Inventor. Die Vorgängerversion IRCARUS liegt ebenfalls als Baugruppendatei in diesem Programm vor und diente als Referenz für bestehende Maße sowie für Komponenten mit festgelegten Abmessungen, wie beispielsweise die Batterie oder den Flightcontroller. Die einzelnen Bauteile wurden jeweils als .ipt-Dateien erstellt und gespeichert und anschließend zu einer Baugruppe zusammengefügt, wie in Abbildung 4.1 dargestellt.



Abbildung 4.1: Render der Baugruppenansicht des neuen Drohnenframes

In Tabelle 4.1 sind alle konstruierten Bauteile aufgelistet und kurz erklärt. Für die Teile baseplate_top und baseplate_bottom, sowie motor_link_left und motor_link_right wurden Zeichnungen als Vorlage zum Ableiten der Teile benutzt. So konnte durch die Änderung einer Bemaßung in nur einer Zeichnung, beide Bauteile automatisch neu anpassen.

4.1.1 Konstruktionskonzept und Designentscheidungen

Um die ersten Teile konstruieren zu können, musste eine Zielmaß, bzw. eine gewünschte Größe ausgesucht werden, welche die Drohne haben sollte. Das Ziel des neuen Frames war auch neben der Verbesserung des Gewichtes, eine Reduzierung des Fußabdruckes der Drohne. Der Abstand zwischen den Propellerblättern wurde verringert auf ein angemessenes Minimun. Durch eine Verkleinerung des Abstand beider Motorverbindungen von der baseplate zu den Motorhaltern hin, ergibt sich eine Schräge welche passend auf den Abstand der Motoren ausgerechnet wurde. Wie in Abbildung (hier ref) zu sehen ist, ergibt sich aus der Symmetrielinie der Arme ein Dreieck wo der Winkel α durch den Sinus berechnet werden kann. Abbildung

Tabelle 4.1: Übersicht der gedruckten Bauteile des Frames

Bauteil	Beschreibung
Baseplate	
cover	Die Elektronik, also Flight Controller und Raspberry Pi, mussten durch fliegende Teile oder Spritzwasser geschützt werden. Die Abdeckung ist kein strukturelles Bauteil und wird deshalb nur mit Magneten an dem Roundframe befestigt.
roundframe	Um an der Drohne weitere Bauteile und Komponenten zu befestigen, wurde ein Ring um die Grundplatte gelegt, welcher zu jeder der vier Seiten, vier Einschmelzgewinde bietet. So können je nach Designentscheidung bis zu zwei Komponenten extra an einer Seite befestigt werden.
link_bottom	Um die Verbindungen zu den Motoren stabil zu designen, musste ein oberer und untere Link konstruiert werden. Der untere Link benutzt Einschmelzgewinde um mit dem oberen Link zusammengeschraubt zu werden.
link_top	Der obere Link besitzt Löcher für versenkte Zylinderkopfschrauben damit die Halterung für den Link symmetrisch bleibt.
gps_mount	Das vorhande GPS-Modul besitzt eine Halterung welche die sensiblen Sensoren mit mehr Abstand montiert. Dieses Bauteil wurde auf die existierende Halterung angepasst.
battery_holder	Die Batteriehalterung ist ein Bauteil welches doppelt gedruckt werden kann, da es symmetrisch designed wurde. Zum Festhalten der Batterie werden zwei Klettverschlusslaschen benutzt, welche durch einfache Durchführungen im Bauteil sich halten.
optical_mount	Die halterung für den Optical-Flow-Sensor ist besonders stabil designed, da durch ein verfälschen der Werte dieses Sensor, die Flugstabilität deutlich beinflusst werden würde.
picam_mount	Die Halterung für die Raspberry Pi Kamera wurde extra für eine seitliche Montage der Drohne designed, da vorne und hinten schon durch den Optical-Flow-Sensor und dem GPS blockiert war. Eine bestimmte Ausrichtung oder Orientierung der Kamera ist nicht nötig, da durch Software alles korrigiert werden kann.
Motor	
motor_plate	Durch den stark erwärmenden Motor, wurde eine Platte zum dazwischen legen konstruiert, welche die Halterung des Motors schützen sollte.
motor_mount	Die Halterung des Motors ist eins der wichtigsten und am meisten belasteten Bauteile. Dadurch wurde eine stabile Konstruktion erfordert, welche auch bei Belastung nicht direkt brechen würde.
motor_foot	Die Füße der Drohne sind direkt unter dem Motoren befestigt. Das gebogene Design kann Energie im Fall einer harten Landung aufnehmen. Zudem sind auf der Innenseite Kanäle konstruiert umd LED-Streifen mit durchsichtigem doppelseitigen Klebeband zu befestigen für die Statusanzeige der Drohne über LEDS.
Verbindung	
motor_link_left	Die linke Version der Verbindungsarme von der baseplate zu den motor_mounts beinhaltet Löcher für versenkte Zylinderkopfschrauben an der Motorenseite.
motor_link_right	Die rechte Version beinhaltet die Löcher für die Einschmelzgewinde an der Motorseite. Beide

(hier ref) zeigt das entstandene Dreieck und Formel (hier ref) berechnet den Winkel in Grad. Beim Anpassen der Motorarme, also eine Veränderung der Hypetnuse des Dreiecks, musste dann in der Ableitungsskizze der base_link top und bottom, sowie in der Motorhalterung geändert werden.

4.1.2 Auslegung für den FDM-Druck

Die Auslegung der Bauteile um die optimale Stabilität der vorgegebenen 3D-Druck-Geometrie führte zu sorgfältig ausgewählten besonderen Designentscheidungen. Diese Entscheidung können an drei Beispielen besonders klar dargstellt werden.

Motorarme:
Die Motorarme wurden im Vergleich zu den anderen Bauteilen liegend gedruckt, damit die Schichtlinien nicht in Richtung der am meisten aufzunehmenden Kraft liegen. Dadurch konnten auch Löcher für Schrauben so ausgelegt werden, dass die meiste Kraftaufnahme den Vorteil der Schichtrichtung nutzen konnte. (hier vielleicht zeichnung von cad screenshot und wirkende kräfte)

Motorhalter:
Bei den Motorhaltern wurde ein spezieller Designtrick benutzt um den Stabilitätspin, an der Stelle zum montieren der Füße, besonders bruchsicher zu gestalten. Dazu wurde nicht normal ein Kreis von der Fläche aus extruiert, sondern davor ein größere Kreis ausgeschnitten um 2 mm. In diesem Auschnitt wurde der Pin dann extruiert und mit Rundungen die Kanten abgerundet. Durch die Konstruktionsbedingte Richtung für die Befestigung der Motoren, entstehen im schlimmsten Fall an diesem Stabilitätspin Scherkräfte. (hier noch bild von schnittansicht)

Motorfuß:
Der Motorfuß ist im Vorfeld schon auf ein bestimmtes Material bedacht designed worden. Durch die Aufgabe, die Energie bei einer härteren Landung aufnehmen zu müssen, aber auch diese Energie nicht wieder zurückzugeben, ist das Material TPU ausgewählt worden. Ein durchsichtiges TPU war zur Zeit der Konstruktion im Bestand des FRoST-Labors, weshalb entschieden wurde dieses zu benutzen und davon ab zu designen.

4.1.3 Materialwahl

Die in Abschnitt 3.2.2 erarbeiteten Materialien dienten als Grundlage, um das passende Filament zu finden. Die Auswahl wurde mit einem morphologischen Kasten getroffen, der in Tabelle 4.2 zu sehen ist. Er ordnet jedes Filament je Merkmal einer Ausprägung zu. Eine hohe Ausprägung ist dabei nicht immer ein Vorteil, zum Beispiel bei Materialkosten oder Druckaufwand. Die drei hervorgehobenen Filamente bilden die Lösungsvarianten.

Tabelle 4.2: Morphologischer Kasten der Filamente mit den Lösungsvarianten PET-G (grün), ASA (blau) und PA (orange)

Merkmal	Gering	Mittel	Hoch
Mechanische Belastbarkeit	PLA, TPU	**PET-G**	ABS, **ASA**, **PA**
Zähigkeit	PLA	**PET-G**, ABS, **ASA**	**PA**, TPU
Temperaturbeständigkeit	PLA, TPU	**PET-G**	ABS, **ASA**, **PA**
UV-Beständigkeit	PLA, ABS	**PET-G**, **PA**, TPU	**ASA**
Feuchtigkeitsaufnahme	PLA, ABS, **ASA**	**PET-G**	**PA**, TPU
Dichte	ABS, **ASA**, **PA**	TPU	PLA, **PET-G**
Druckaufwand	PLA, **PET-G**	ABS, **ASA**	**PA**, TPU
Emissionen beim Druck	PLA, **PET-G**, TPU	**PA**	ABS, **ASA**
Materialkosten	PLA, **PET-G**	ABS, **ASA**, TPU	**PA**

Aus dem morphologischen Kasten gehen drei Lösungsvarianten für unterschiedliche Anforderungen hervor:

PET-G: günstige Abdeckungen
PET-G eignet sich am besten für Abdeckungen und andere nicht tragende Bauteile. Es ist günstig und einfach zu drucken und dabei zäher und temperaturbeständiger als PLA. Für den gesamten Frame reichen seine mechanische Belastbarkeit und Temperaturbeständigkeit jedoch nicht aus.

ASA: günstiger und stabiler Frame
ASA ist die beste günstige Lösung für den gesamten Drohnenframe. Es verbindet eine hohe Belastbarkeit und Temperaturbeständigkeit mit geringer Dichte und mittleren Materialkosten. Gegenüber dem ähnlichen ABS ist es deutlich UV-beständiger. Wegen der Emissionen muss beim Druck auf eine gute Belüftung geachtet werden.

PA: bester, aber teurer Frame
PA ist die leistungsstärkste Lösung für den gesamten Drohnenframe, da es hohe Belastbarkeit, Zähigkeit und Temperaturbeständigkeit vereint. Dem stehen hohe Materialkosten und ein hoher Druckaufwand gegenüber. Zudem nimmt PA stark Feuchtigkeit auf und muss vor dem Druck getrocknet werden.

4.1.4 Integration der Komponenten

4.1.5 Fertigung und Montage

4.2 LED-Statusanzeige

4.2.1 Konzept und Zustandsdefinition

4.2.2 Hardware

4.2.3 Software: Zustandsautomat auf dem Companion Computer

4.2.4 Anbindung an den Flugcontroller

5 Evaluation

5.1 Evaluationsmethodik

5.2 Evaluation des Frames

5.2.1 Masse und Geometrie

5.2.2 Mechanische Tests

5.2.3 Druckqualität und Reproduzierbarkeit

5.2.4 Flugtests

5.3 Evaluation der Statusanzeige

5.3.1 Funktionstest der Zustandsübergänge

5.3.2 Sichtbarkeitstest

5.3.3 Test im Flugbetrieb

6 Ergebnisse

6.1 Ergebnisse des Frames

6.1.1 Masse und Vergleich mit dem bisherigen Frame

6.1.2 Mechanische und flugtechnische Ergebnisse

6.1.3 Fertigungsergebnisse

6.2 Ergebnisse der Statusanzeige

6.3 Diskussion

6.3.1 Erfüllung der Anforderungen

6.3.2 Probleme und Grenzen

7 Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

7.2 Ausblick

Literatur

[1] Adobe Stock. *Motor Order Diagrams of the Quad Drone or Quadcopter. Set of Vector Infographics of Airframes and Types Quad X, Quad H, Quad V and Quad P*. Bild-ID 243287639. URL: https://stock.adobe.com/vn/images/motor-order-diagrams-of-the-quad-drone-or-quadcopter-set-of-vector-infographics-of-airframes-and-types-quad-x-quad-h-quad-v-and-quad-p/243287639 (besucht am 30. 10. 2026).

[2] Allied. *What is FDM 3D Printing?* URL: https://alliedcn.com/what-is-fdm-3d-printing/ (besucht am 30. 10. 2026).

[3] Beate Beermann u. a. "Veränderungen in der Arbeitswelt - Reflexion des Arbeitsschutzsystems". de. In: (2020), S. 10.

[4] *Bericht „Wohnen am Campus I"*. URL: https://www.adlershof.de/fileadmin/user_upload/ebooks/WaC/index.html#p=36 (besucht am 11. 01. 2022).

[5] Bonvaero. *Quadcopter Drones: The Ultimate Guide*. URL: https://bonvaero.com/quadcopter-drones/ (besucht am 30. 10. 2026).

[6] Heidrun Friese u. a. *Handbuch Soziale Praktiken und Digitale Alltagswelten*. de. Google-Books-ID: rRDUDwAAQBAJ. Springer-Verlag, März 2020. ISBN: 978-3-658-08357-1.

[7] Felix Gauger, Andreas Pfnür und Jan Skarabi. *Arbeitswelten im Wandel: Coworking Spaces. Eine empirische Befragung der Eigenschaften und Nutzerpräferenzen von Coworking Spaces*. ger. Arbeitspapiere zur immobilienwirtschaftlichen Forschung und Praxis 39. Darmstadt: Technische Universität Darmstadt, Forschungscenter Betriebliche Immobilienwirtschaft, 2020. URL: http://hdl.handle.net/10419/223375.

[8] Jens Libbe u. a. *Memorandum Post-Corona-Stadt; Für eine suffiziente und resiliente Entwicklung von Städten und Regionen*. Techn. Ber. Juli 2020.

[9] Ashish Mishra. *Different Types of Drone Frames: Monocopter to Octocopter*. Circuit Digest. 27. Dez. 2021. URL: https://circuitdigest.com/article/different-types-of-drone-frames-monocopter-to-octocopter (besucht am 30. 10. 2026).

[10] oneclick. *VDI und DaaS: Vor- und Nachteile*. 5. Juni 2019. URL: https://oneclick-cloud.com/de/blog/trends/vdi-und-daas-vor-und-nachteile/ (besucht am 23. 04. 2023).

[11] Peterson. *Quadcopter vs Hexacopter*. Rc Things. URL: https://rcthing.com/quadcopter-vs-hexacopter/ (besucht am 30. 10. 2026).

[12] Glenn Riney. *Hexacopter vs Quadcopter: What's the Difference and How to Choose?* Extreme Fliers. 16. Sep. 2026. URL: https://www.extremefliers.com/hexacopter-vs-quadcopter/ (besucht am 30. 10. 2026).

[13] *Studie zu Homeoffice und Corona - Beschäftigte fürchten um Karrierechancen*. de. URL: https://www.deutschlandfunk.de/studie-zu-homeoffice-und-corona-beschaeftigte-fuerchten-um-100.html (besucht am 01. 12. 2021).

[14] Unmanned Tech. *Quadcopter Frame Design: H-Frame vs X-Frame vs True-X Configuration*. URL: https://www.unmannedtechshop.co.uk/de/blogs/knowledge-base/quadcopter-frame-design-h-frame-vs-x-frame-vs-true-x-configuration (besucht am 30. 10. 2026).

[15] WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG. *Signalisierungslösungen für Maschinen und Anlagen*. URL: https://www.werma.com/produkte/signalsaeulen/ (besucht am 30. 10. 2026).

A Anhang